

Программа курса

Теория категорий, 2026

1. Построение системы классов при помощи Аксиом Цермело-Френкеля;
2. Универсум, определение и свойства множеств, аксиома выбора;
3. Эквивалентные определения категории;
4. Примеры категорий, подкатегории и фактор-категории;
5. Произведение и сумма категорий, двойственная категория, принцип двойственности;
6. Категория стрелок и категории запятой;
7. Сечения, ретракции и изоморфизмы. Свойства и примеры в конкретных категориях;
8. Плотные и замкнутые категории, примеры;
9. Мономорфизмы и эпиморфизмы. Свойства и примеры в конкретных категориях;
10. Изоморфизм $\iff$ мономорфизм и ретракция $\iff$ эпиморфизм и сечение;
11. Сбалансированные категории. Примеры;
12. Инициальные и терминальные объекты. Примеры в конкретных категориях. Свойства;
13. Постоянные и копостоянные отображения. Направленные категории. Примеры;
14. Определение функтора. Примеры. Композиция функторов;
15. Функтор между связными категориями сохраняет терминальный объект $\iff$ сохраняет постоянные морфизмы;
16. Вложения и полные, унивалентные, плотные функторы. Примеры;
17. Всякий полный и унивалентный функтор отражает моно- и эпиморфизмы, (ко-)постоянные морфизмы, сечения, ретракции и коммутативные треугольники;
18. Всякий полный, унивалентный функтор сохраняет и отражает моно- и эпиморфизмы, (ко-)постоянные морфизмы, сечения, ретракции и коммутативные треугольники;
19. hom-функторы и критерий мономорфизма/эпиморфизма;
20. Определение естественного преобразования. Примеры. Композиция преобразований;
21. Произведение естественных преобразований;
22. Взаимосвязь композиции и произведения преобразований: $(\varepsilon \circ \eta) * (\mu \circ \nu) = (\varepsilon * \mu) \circ (\eta * \nu)$;
23. Изоморфизмы категорий. Критерий изоморфизма;
24. Скелетальные категории и скелеты категорий. Каждая категория имеет скелет;
25. Всякие два скелета категории изоморфны между собой. Эквивалентные категории;
26. Уравнители и коуравнители. Свойства и примеры;
27. Ядро и коядро в направленной категории. Примеры;
28. Произведение и копроизведение объектов. Свойства и примеры;
29. (Ко-)произведение семейства морфизмов. Свойства;
30. Предел и копредел функтора. Свойства и примеры.